KDT 해커톤 공모전 1기 | 초기 아이디어 기획서 감사 보고서

[1기 공모전] 우티달: IPTV 채널 정보 분석 기반 맞춤 추천 기획

KDT 해커톤 1기 원천 기획안 검토 · 초기 컨셉 검증 & 2기·실전 확장 시사점 분석

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
팀 우티달 (박종현·권정인·신새봄·이중찬·정연진) · 1기	1개 (PDF 1기 공모전 기획서 4p)	2024년 08월 23일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

85

TOTAL SCORE / 100

1. IPTV 사용자 페인포인트 발굴
91
2. 첫 채널 / 다음 채널 이중 추천 구조
89
3. 리눅스/WebOS 통합 비전
84
4. 초기 데이터(14건) 현실 점검
77
5. 차기(2기·캠프) 발전 확장성
86

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

1기 핵심 콘셉트 A-

🏆 **KDT 1기 단계에서 이미 '유사 채널 3선 + 비유사 전환 채널 3선' 듀얼 추천 아키텍처의 원형을 완성한 탄탄한 원천 기획**

TV 전원을 켠 직후(장르 기반 인기 채널 3선)와 채널 이탈 시점(유사/비유사 각 3선)으로 사용자 여정을 깔끔하게 양분한 설계는 초기 1기 기획 단계에서 매우 높은 성숙도를 보여줍니다. 이후 2기 공모전 및 캠프 본 프로젝트로 이어지는 뼈대가 이 4페이지 기획서에서 이미 확립되었습니다.

⚠️ **1기 초안 단계 특성상 외부 데이터(편성표·키워드·실시간 시청률) 확보 경로 및 Cold-start 대안 구체화 보완 필요**

보유 데이터가 14건 수준인 1기 기획서에서는 협업 필터링 + 딥러닝(RNN/CNN)까지 한꺼번에 열거되어 있어 '가장 먼저 돌릴 최소 실현 추천 모델'의 우선순위가 흐려져 있습니다. 1단계 MVP로 'EPG 키워드 + 평균 시청시간 Top-K 랭킹'을 먼저 고정해야 후속 개발 일정이 붕괴되지 않습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
[KDT] 아이디어 기획서_우티달.pdf	PDF (1기 기획서 4p)	양호 (원형 우수)	문제인식·이중 추천 플로우 확립, 초기 데이터 희소 극복 및 모델 단계화 보완 요망

2. 1기 초기 기획 타당성 및 2기/실전 고도화 연계 감사

정밀 감사

📌 [1기→2기 진화 추적] 초안 기획이 실제 캠프·2기 프로젝트로 계승된 경로

계승 발전 분석

기획 요소 (1기)	1기 원안 정의	후속 개발/2기 확장 포인트	평가
타깃 UX	첫 채널(평균시청↑) / 다음 채널(유사3+비유사3)	리모컨 버튼 외 독백형 음성 추천('심심할 때 볼만한 거')	실전 음성 STT 파이프라인으로 성공적 진화
데이터 확보	보유 14건 → 편성표/실시간 시청률 요청	MBC/지상파 EPG PDF·웹 실시간 크롤러 자체 구축	외부 데이터 의존 돌파 전략 적절
추천 모델	협업 + 콘텐츠 + 하이브리드 + RNN/CNN 나열	초기 TF-IDF 코사인 유사도 + 장르 대/소분류 매칭 집중	MVP 스코프 조정 필요성 확인

📌 [개인정보 & 온디바이스] 셋톱박스 WebOS 프라이버시 가드

아키텍처 제안

- **엣지/서버 하이브리드:** 리눅스 기반 WebOS 셋톱 메모리 제약을 고려해 무거운 키워드 임베딩·협업필터링 연산은 AWS 클라우드(Lambda/EC2)에 두고 셋톱에는 Top-K JSON만 스트리밍하는 구조가 현실적입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
모델 나열	14건 보유 데이터 상태에서 협업·콘텐츠·RNN·CNN을 모두 1차 구현 대상으로 표기	Phase 1(장르/키워드 코사인 유사도)과 Phase 2(시청로그 누적 후 CF/RNN) 일정 분리
평가지표 부재	추천 성능 개선을 무엇으로 측정할지 정량 목표(CTR, 체류시간 등) 누락	오프라인 Recall@3 / 다양성(Intra-List Diversity) 및 예상 재핑횟수 감소율 목표 설정
유사/비유사 기준	'비유사 채널 3가지'가 완전 엉뚱한 채널로 나와 시청자 이탈 유발 가능	완전 랜덤이 아닌 '동일 시간대 전국 실시간 인기 Top 10 중 미시청 장르'로 안전 탐험 설계

🔧 [Fix 1] 비유사 채널 추천 품질 보장을 위한 '시간대 인기 기반 안전 탐험(Safe Explore)'
safe_explore = (epg_now[~epg_now['genre_main'].isin(user_recent_genres)] .sort_values('live_rating_pct', ascending=False).head(3))
🔧 [Fix 2] 14건 스몰데이터 검증용 장르·키워드 TF-IDF 코사인 매칭 프로토타입
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer sims = cosine_similarity(tfidf.transform([curr_prog_desc]), tfidf_pool).ravel()

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🧭 1. '유사 3 + 비유사 3' 차별 포인트를 1기 시그니처로 고정 컨셉 일관성

시청자의 매너리즘을 깨는 '비유사 3선' 아이디어가 본 기획서의 가장 빛나는 차별점입니다.

⚙️ 2. RNN/CNN은 2차 고도화로 미루고 1차는 '속도·신뢰성' 우선 실행력

공모전 단계에선 딥러닝 수식보다 실제 TV 편성표로 즉시 추천이 돌아가는 시연성이 중요합니다.

📺 3. EPG 실시간 편성표 크롤러 선행 확보 데이터 병목 해소

사내 IPTV 로그 제공 전에도 공개 지상파/케이블 편성표 크롤링만으로 충분한 데모 데이터를 만들 수 있습니다.

📈 4. 정량 KPI(재핑 횟수 감소·클릭률) 프레임워크 사전 탑재 심사 대비

기대효과를 '시청률 상승' 정성 문구 대신 '평균 채널 탐색 시간 18초 → 5초 단축' 같은 목표 지표로 표현하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
범위	**1단계(EPG 기반) vs 2단계(딥러닝) 로드맵 분리**	데이터 규모별 현실적 모델 매칭 완료	보완 권고
지표	**추천 평가 KPI(Recall@3, 다양성) 명시**	시뮬레이션 로그 기반 검증 시나리오 추가	추가 필요
UX	**비유사 추천을 실시간 인기 장르 외 채널로 정교화**	랜덤 추천 이탈 방지 규칙 적용	권장 개선

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
팀 우티달 (박종현·권정인·신새봄·이중찬·정연진) · 1기 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.